



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DW01 TAREA 1

Presentado por: Eugen Moga

INDICE

Ejercicio 1	1
Instalación de navegadores web	1
Ejercicio 2	5
Instalación de editores de código	5
Ejercicio 3	9
Instalación de Node.js	9
Ejercicio 4	11
Exploración de herramientas de desarrollo en los navegadores	11
Ejercicio 5	19
Pros y contras del desarrollo en el lado cliente	19

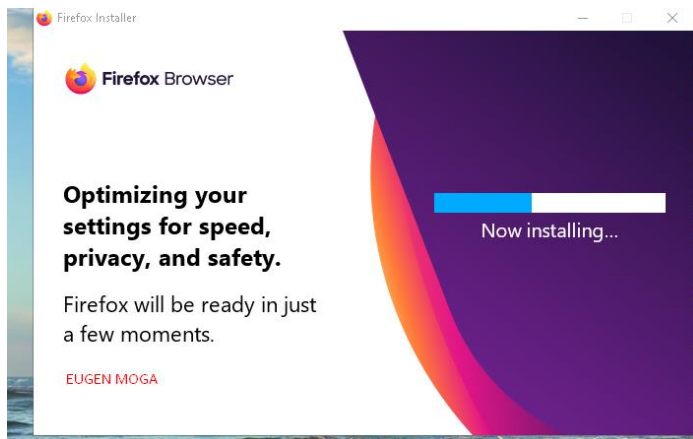
Ejercicio 1

Instalación de navegadores web

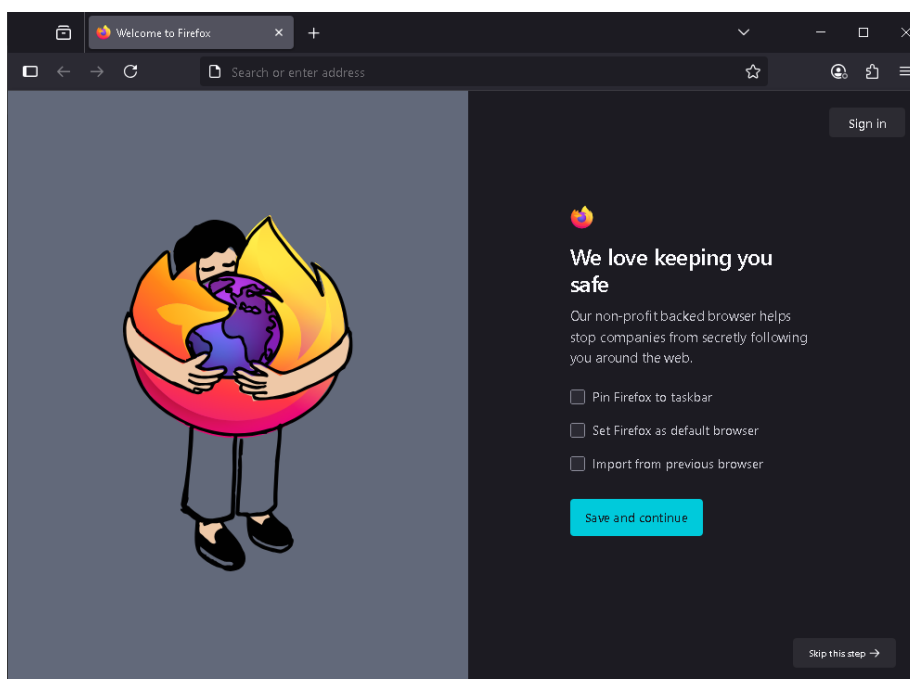
Busca, descarga e instala en tu sistema operativo dos navegadores (gratuitos) adicionales distintos al que tengas por defecto (ejemplo: Firefox, Opera, Brave, Edge...). Incluye capturas de las ventanas de instalación y primera ejecución.

Para esta tarea voy a descargar Firefox y Opera ya que por defecto utilizo Brave y Chrome.

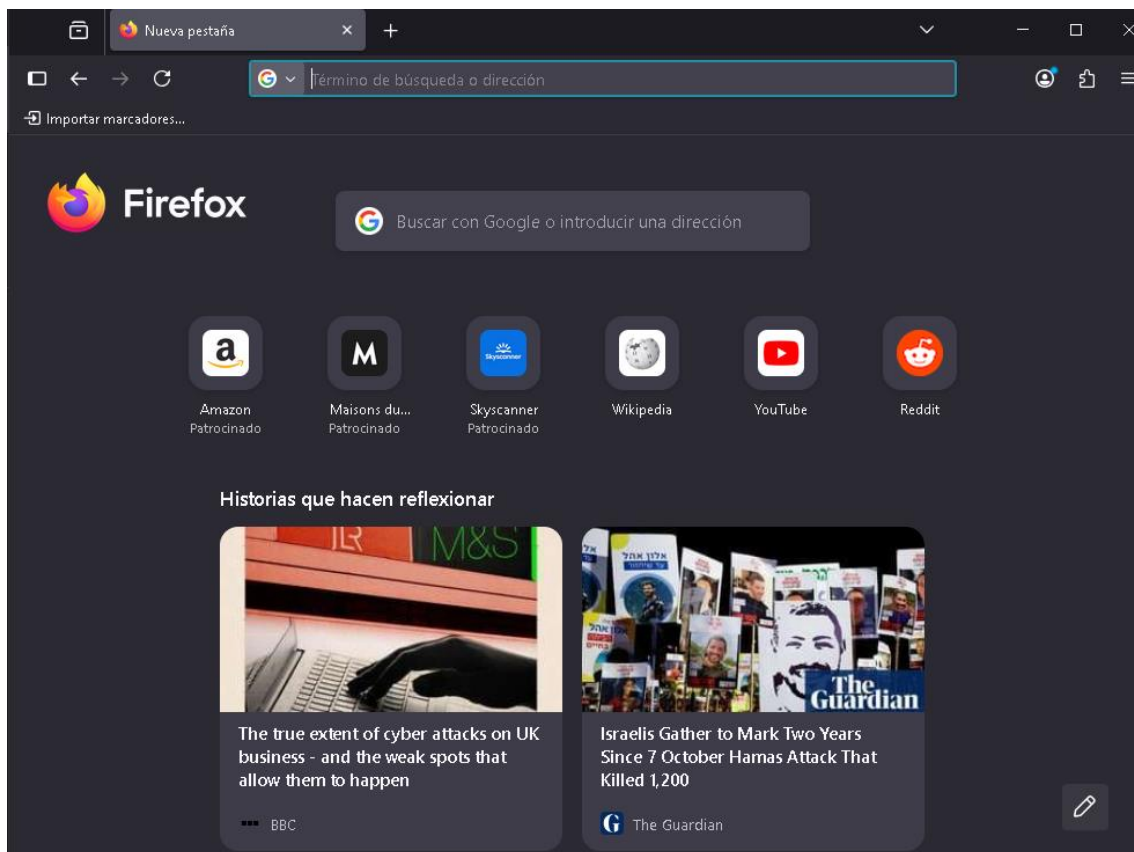
Primero accedo al link oficial de Firefox: <https://www.firefox.com/en-US/thanks/> lo descargo y procedo a ejecutar el instalador.



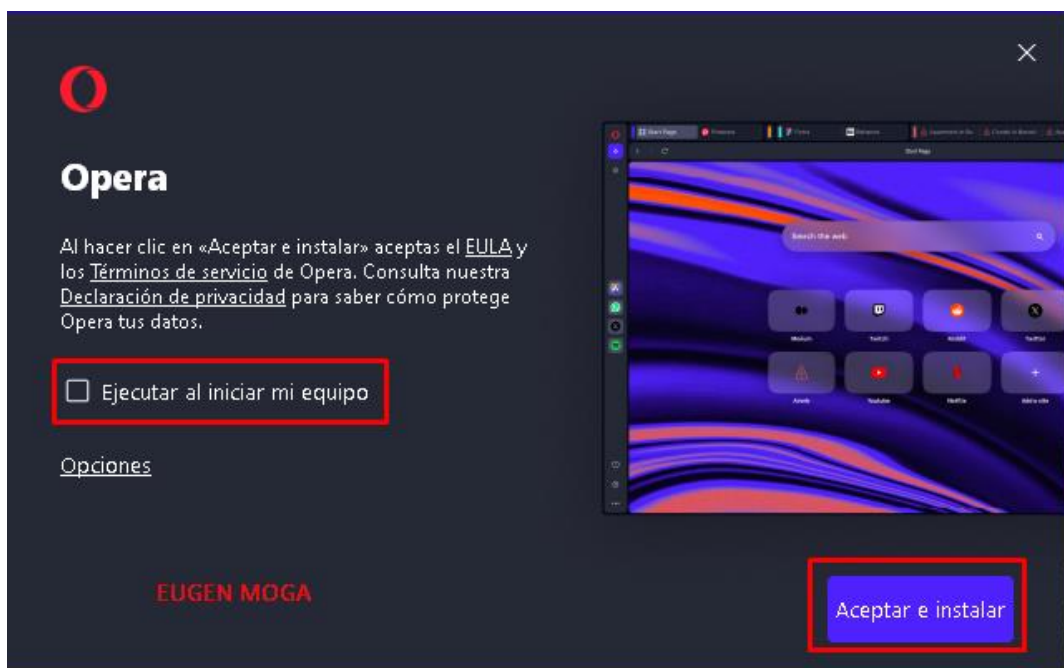
Me da la bienvenida a Firefox seguido me pide mas configuraciones como Anclar Firefox a la barra de tareas, establecer Firefox como navegador predeterminado o importar datos de un navegador previo. En mi caso como no me interesan estas opciones no las selecciono y le pulso en Guardar y continuar.



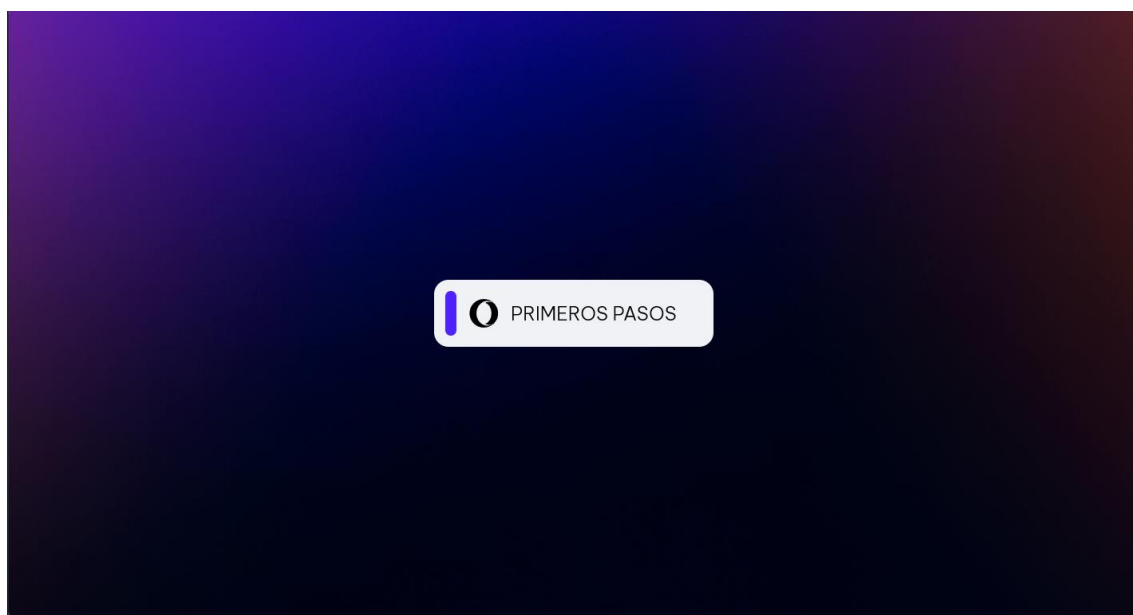
Y desde el icono que se ha creado en el escritorio abro el navegador



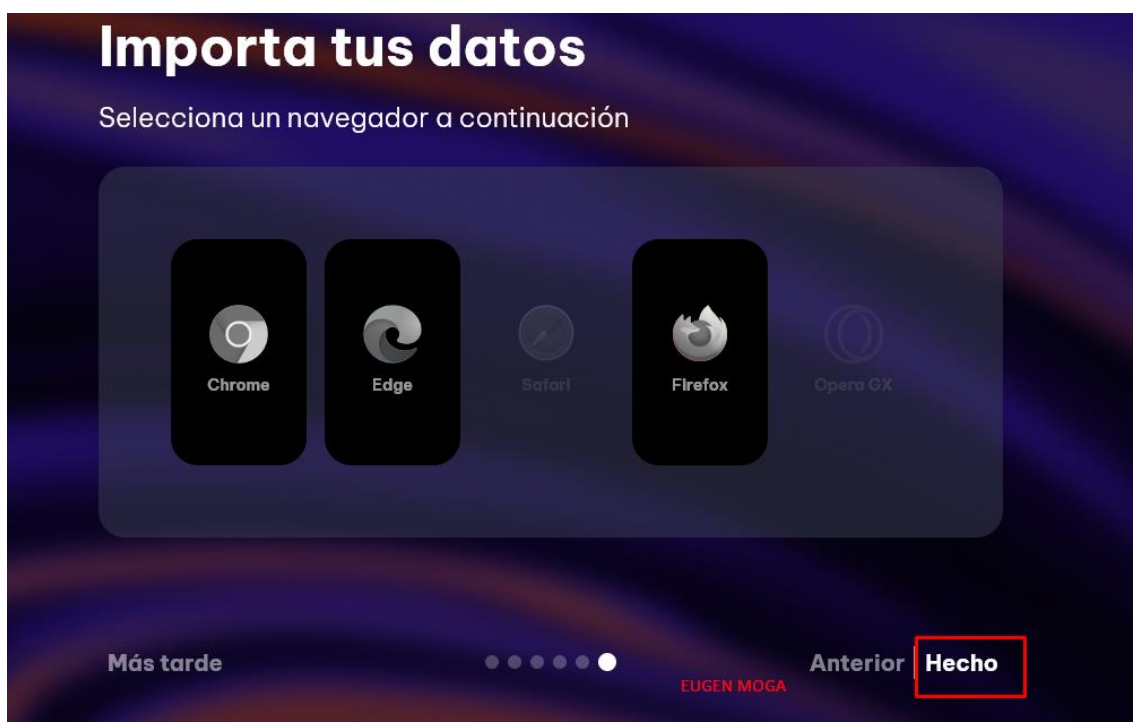
Para instalar Opera accedo a su página oficial: <https://www.opera.com/es> descargo el archivo y ejecuto el instalador de Opera. La primera pantalla que sale me da la opción de configurar si quiero que se ejecute Opera al iniciar mi equipo. Yo lo dejo desmarcado ya que no me interesa que se inicie este navegador al iniciar mi equipo y seguido le pulso Aceptar e instalar.



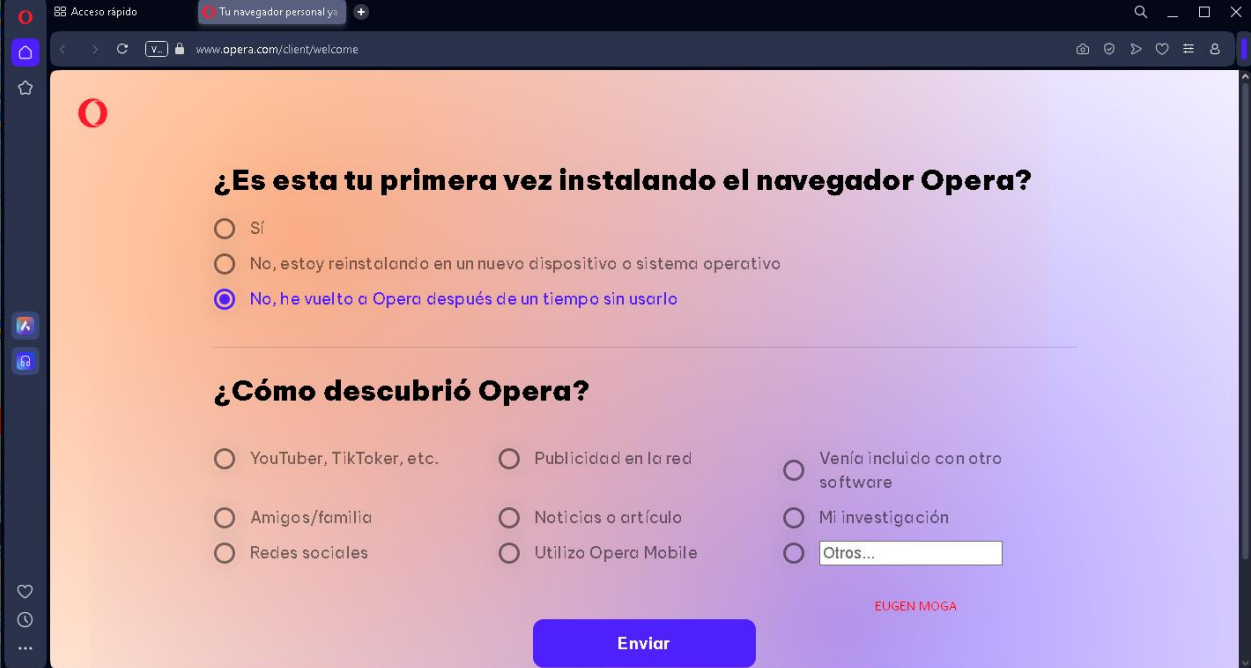
Al iniciar paso a configurar los primeros pasos



Puedo seleccionar el tema del navegador, el estilo con su fondo de pantalla, también configuro el bloqueo de publicidad y por último me da la opción de importar datos de un navegador previo, a mi no me interesa y le pulso en Hecho



Al iniciar la primera vez me pregunta si es la primera vez que utilizo Opera y como descubrí Opera en formato como formulario



The screenshot shows the Opera browser's welcome page. The browser's address bar displays 'www.opera.com/client/welcome'. The page features a gradient background transitioning from orange to purple. The Opera logo is in the top left corner. The main heading is '¿Es esta tu primera vez instalando el navegador Opera?'. Below it are three radio button options: 'Sí', 'No, estoy reinstalando en un nuevo dispositivo o sistema operativo', and 'No, he vuelto a Opera después de un tiempo sin usarlo' (which is selected). The second section is '¿Cómo descubrió Opera?', followed by a grid of radio button options: 'YouTuber, TikTok, etc.', 'Amigos/familia', 'Redes sociales', 'Publicidad en la red', 'Noticias o artículo', 'Utilizo Opera Mobile', 'Venía incluido con otro software', 'Mi investigación', and 'Otros...' (with a text input field). A blue 'Enviar' button is at the bottom center. The name 'EUGEN MOGA' is visible in the bottom right.

Acceso rápido Tu navegador personal y+

www.opera.com/client/welcome

¿Es esta tu primera vez instalando el navegador Opera?

☐ Sí

☐ No, estoy reinstalando en un nuevo dispositivo o sistema operativo

☒ No, he vuelto a Opera después de un tiempo sin usarlo

¿Cómo descubrió Opera?

☐ YouTuber, TikTok, etc.

☐ Amigos/familia

☐ Redes sociales

☐ Publicidad en la red

☐ Noticias o artículo

☐ Utilizo Opera Mobile

☐ Venía incluido con otro software

☐ Mi investigación

☐ Otros...

Enviar

EUGEN MOGA

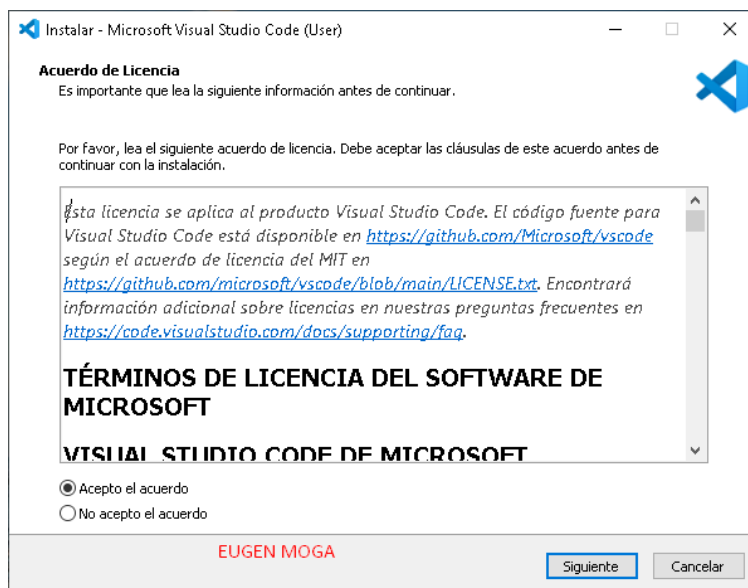
Ejercicio 2

Instalación de editores de código

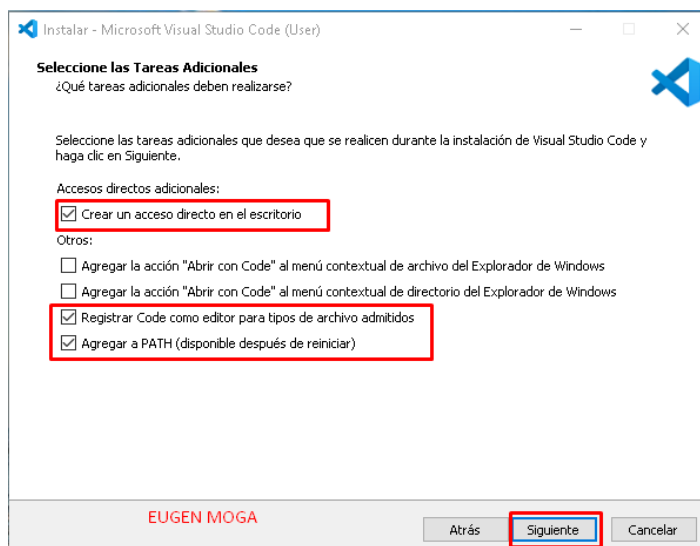
Instala Visual Studio Code a través de su [link oficial](https://code.visualstudio.com/). Instala otro editor web (puede ser NetBeans, Atom, Sublime Text, Brackets, Eclipse o cualquier otro gratuito) y explica por qué has elegido ese editor y no otro. Añade capturas del proceso de instalación y primera ejecución.

Tengo que mencionar que Visual Studio Code es un editor de código que ya utilicé el año pasado para diferentes tareas y en diferentes módulos por su gran versatilidad.

Para instalar Visual Studio voy al link oficial: <https://code.visualstudio.com/> y le doy a descargar para Windows Ejecuto el instalador acepto el acuerdo de licencia y pulso en siguiente



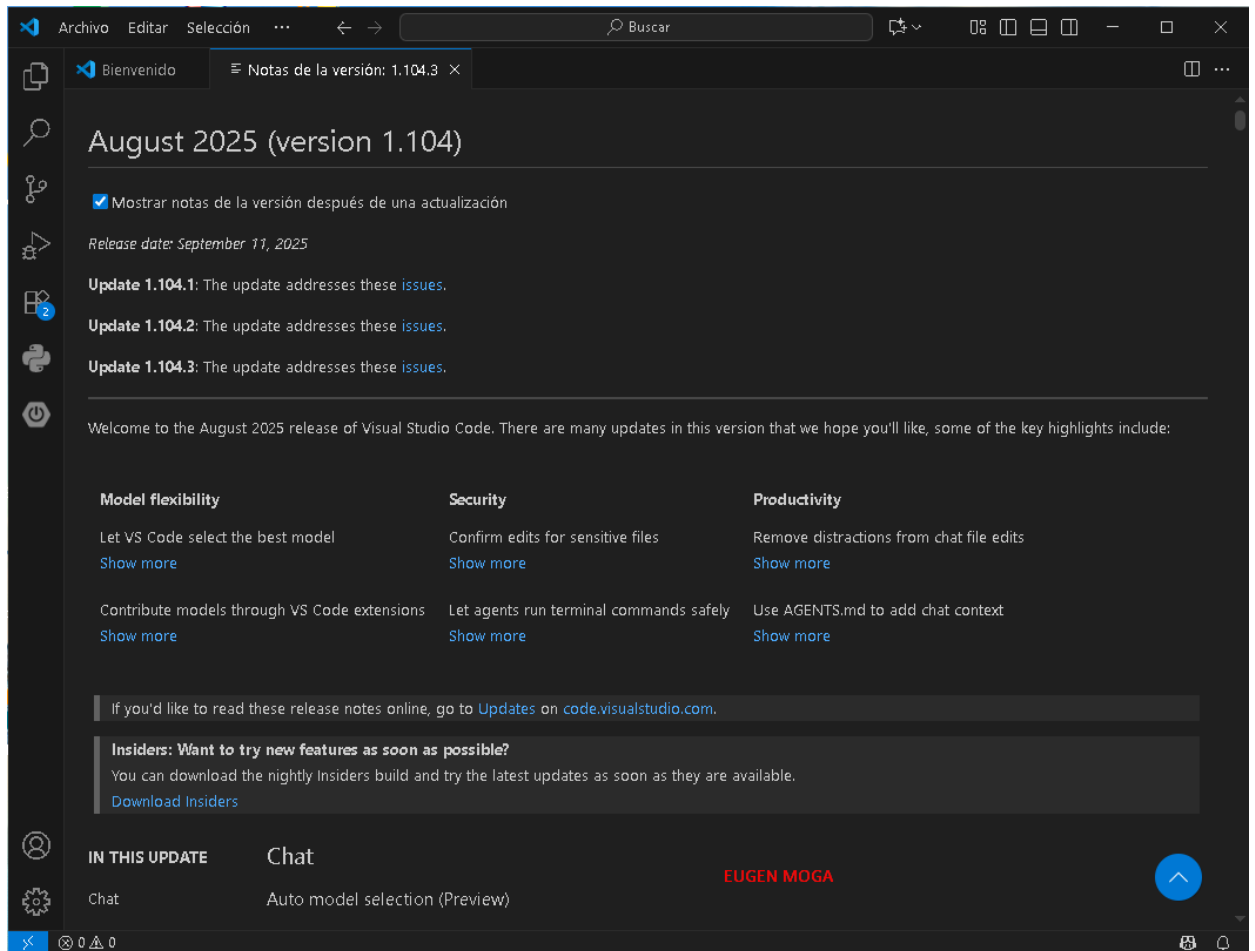
Luego sale la pantalla para Seleccionar tareas adicionales, yo dejo marcado Crear acceso directo en el escritorio, Registrar Code como editor para tipos de archivos admitidos y Agregar a PATH



Selecciono la Carpeta de destino

C:\Users\Moga\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code que es la que viene por defecto, seguido selecciono la carpeta del Menú Inicio.

Le pulso en siguiente y seguido en instalar, al terminar la instalación ya puedo abrir Visual Studio Code



Para el segundo editor de código voy a instalar Eclipse para probarlo ya que es un editor de código que es muy recomendado por lo programadores.

Para Instalar Eclipse voy a su página oficial <https://eclipseide.org/> y ya que estamos en el modulo de Desarrollo web descargo la opción que dice Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers.

Eclipse IDE 2025-09 R Packages



Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers

554 MB 60,126 DOWNLOADS

Tools for developers working with Java and Web applications, including a Java IDE, tools for JavaScript, TypeScript, Java Server Pages and Faces, YAML, Markdown, Web Services, JPA and Data Tools, Maven and Gradle, Git, and more.

Click [here](#) to raise an issue with the Eclipse Web Tools Platform. Maintainers will move opened issues to the right place.

Click [here](#) to raise an issue with the Eclipse Platform.

Click [here](#) to raise an issue with Maven integration for web projects.

Click [here](#) to raise an issue with Eclipse Wild Web Developer (incubating).

Windows: **AArch64** | x86_64
macOS: AArch64 | x86_64
Linux: AArch64 | riscv64 | x86_64

EUGEN MOGA



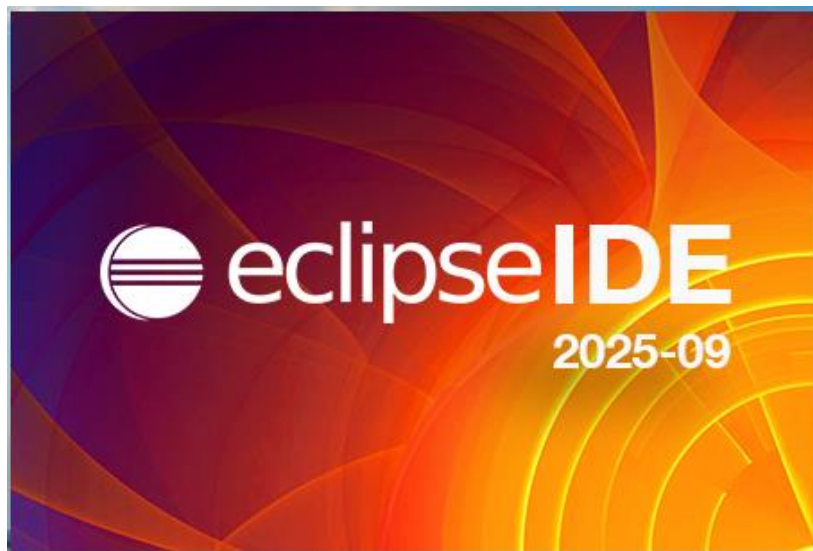
Eclipse IDE for Java Developers

350 MB 44,762 DOWNLOADS

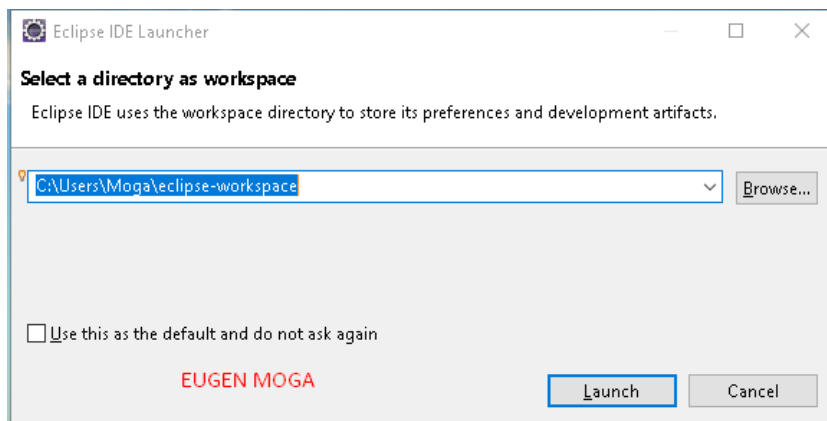
The essential tools for any Java developer, including a Java IDE, a Git client, XML Editor, Maven and Gradle integration

Windows: AArch64 | x86_64
macOS: AArch64 | x86_64
Linux: AArch64 | riscv64 | x86_64

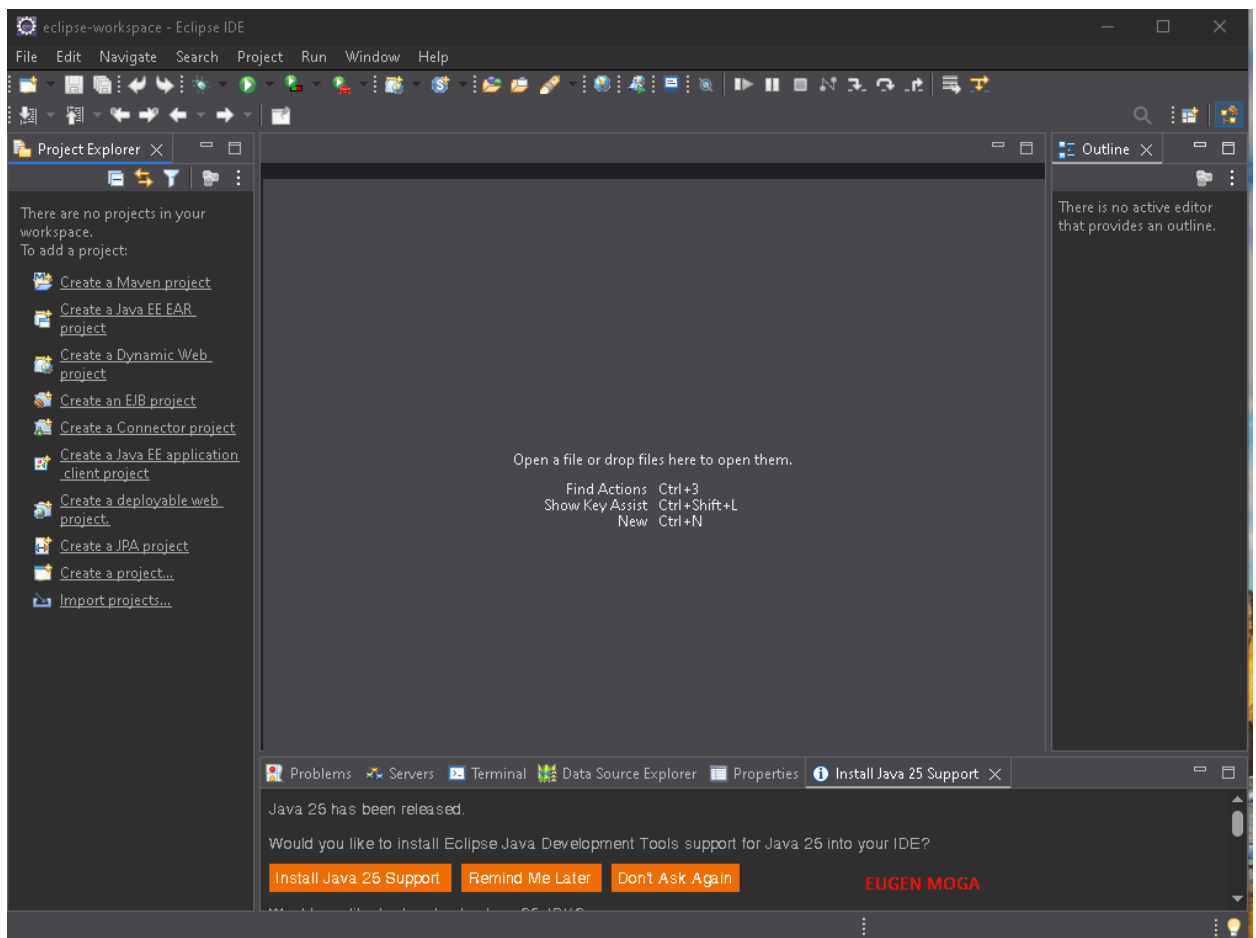
Se descarga un el archivo comprimido, tras descomprimirlo ejecuto el archivo eclipse.exe



Selecciono el directorio de trabajo por defecto,



Una vez finalizada la instalación ya puedo abrir el editor de código.

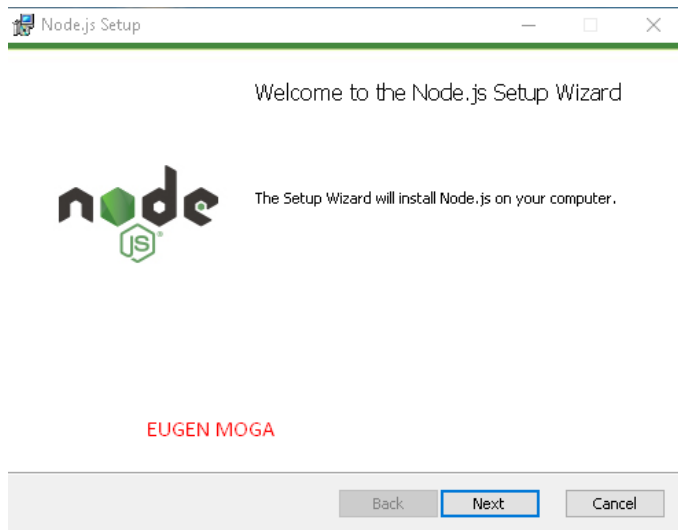


Ejercicio 3

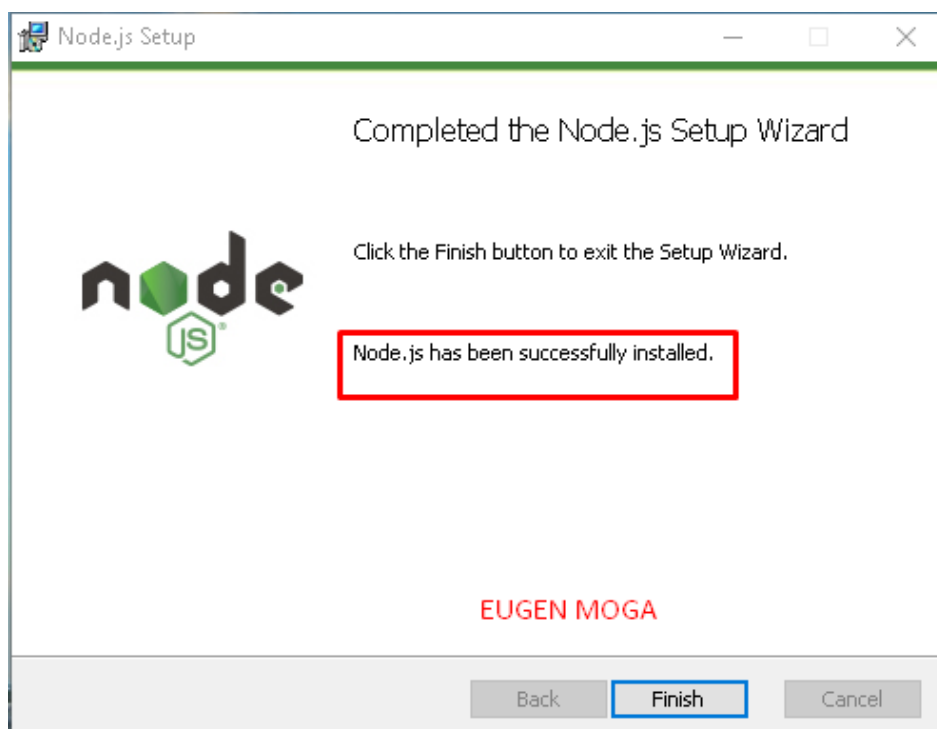
Instalación de Node.js

Descubre node.js a través del [siguiente vídeo](#). Descarga e instálalo desde la página oficial y verifica la instalación ejecutando los comandos `node -v` y `npm -v` en consola. Añade capturas de pantalla de la instalación y de la comprobación en consola.

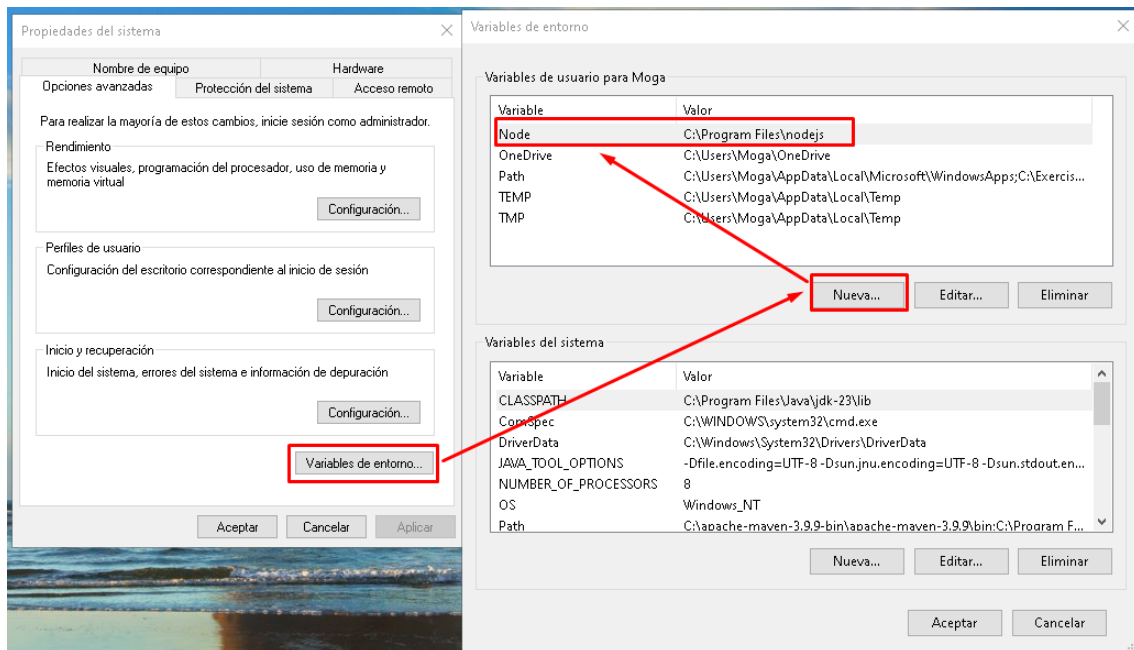
Accedo a la página oficial <https://nodejs.org/es/> en el apartado de descargas y descargo la versión para Windows (x64) y ejecuto el instalador.



Acepto la licencia, configuro la ruta de instalación y sigo los pasos de la instalación y finalmente me sale el mensaje que Node.js se ha instalado correctamente.



Una vez instalado agrego en las variables de entorno la ruta de instalación de Node.js



Para comprobar la instalación abro la terminal de símbolo del sistema o cmd y ejecuto los comandos `node -v` y me indica que tengo instalada la version 22.20.0, con el comando `npm -v` me indica que tengo la version 10.9.3

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Moga>node -v
v22.20.0

C:\Users\Moga>npm -v
10.9.3

C:\Users\Moga>
```

Ejercicio 4

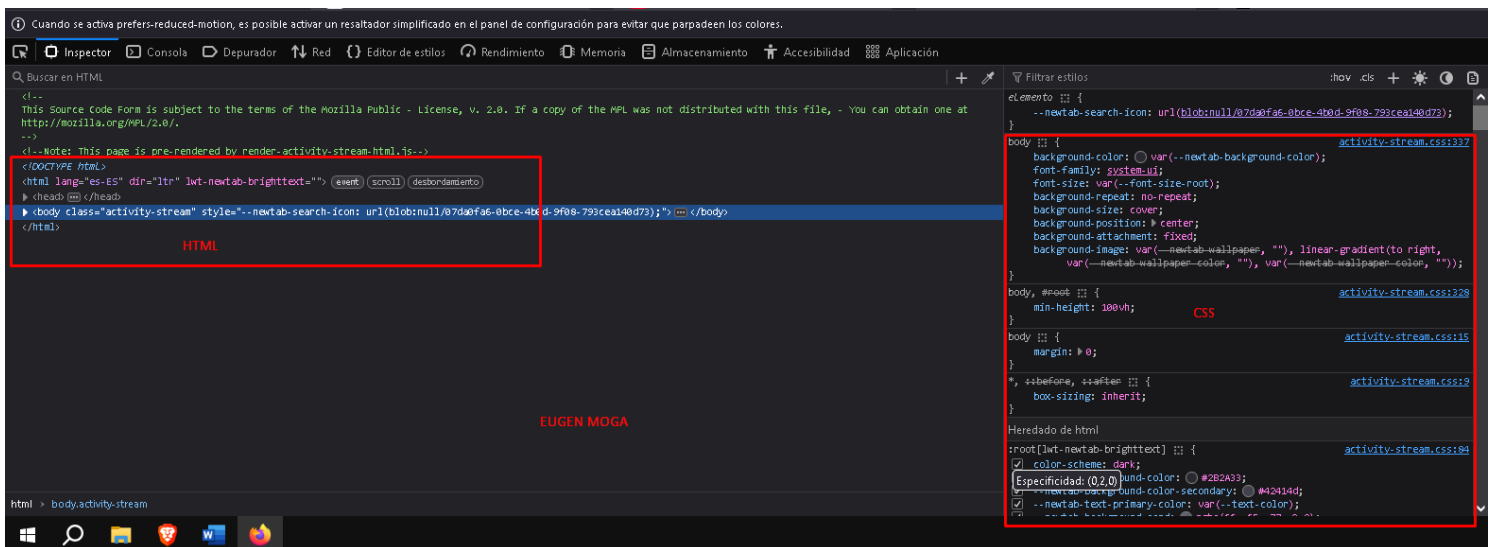
Exploración de herramientas de desarrollo en los navegadores

Abre los navegadores instalados y activa sus herramientas de desarrollador (inspección de elementos, consola, red, etc.). Documenta mediante capturas de pantalla qué opciones principales ofrecen y para qué sirven.

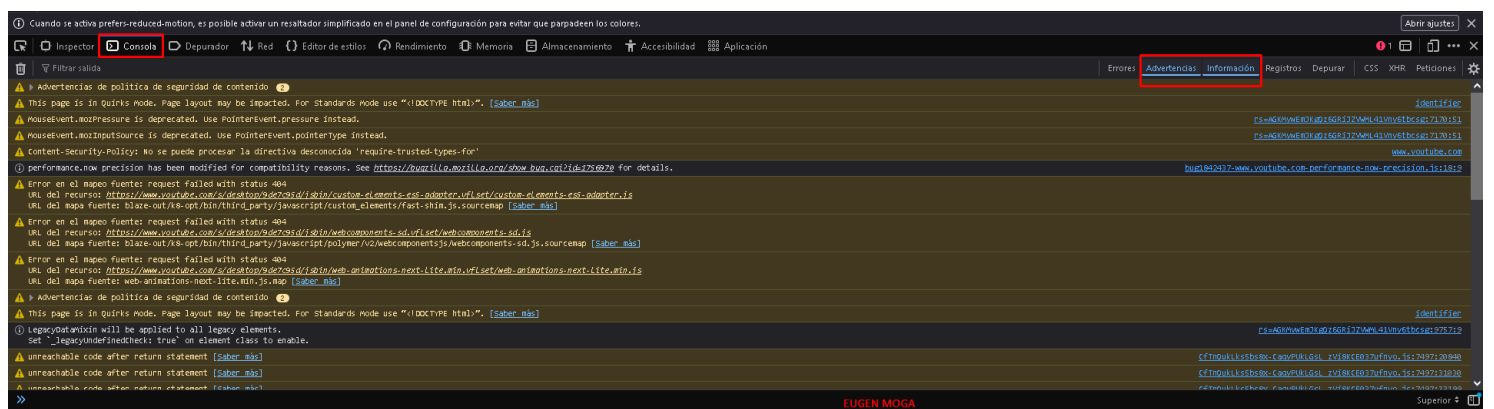
(estoy un poco confundido con este ejercicio, parece como que no es de este tema)

Con el navegador Firefox abierto para abrir las herramientas de desarrollo pulso F12 y aparecen de la siguiente manera:

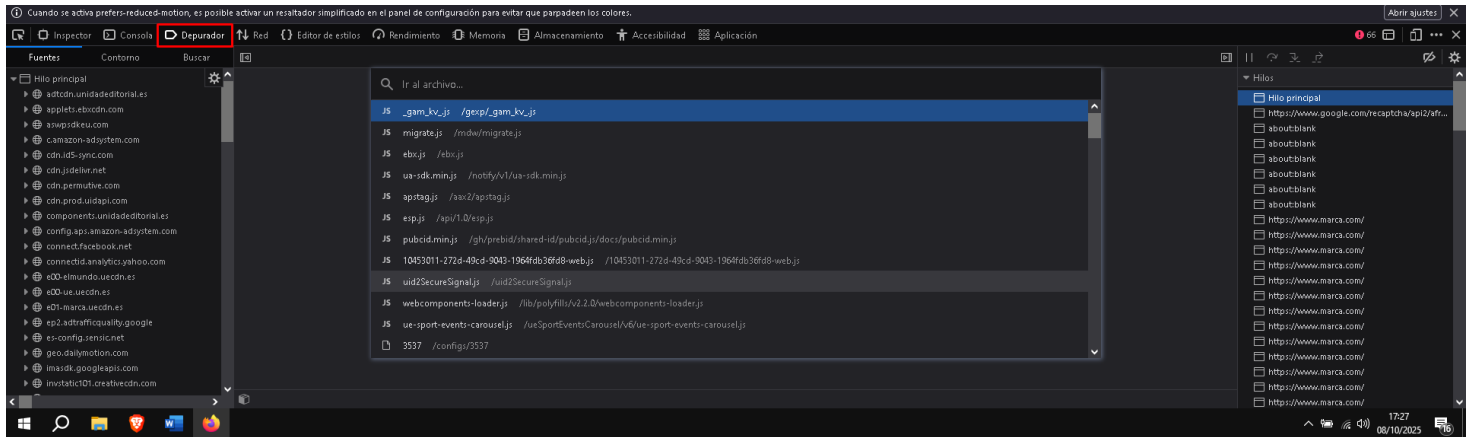
Inspector: sirve para ver (inspeccionar) la estructura de la pagina web en HTML y CSS tambien permite cambiar estilos de un elemento, pero no se guarda, al refrescar la pagina vuelve a su estado original



Consola: esto permite ejecutar código JavaScript directamente, tambien muestra los mensajes de error de un script



Depurador: aquí se pueden ver los archivos JavaScript cargados y permite depurar paso a paso un script



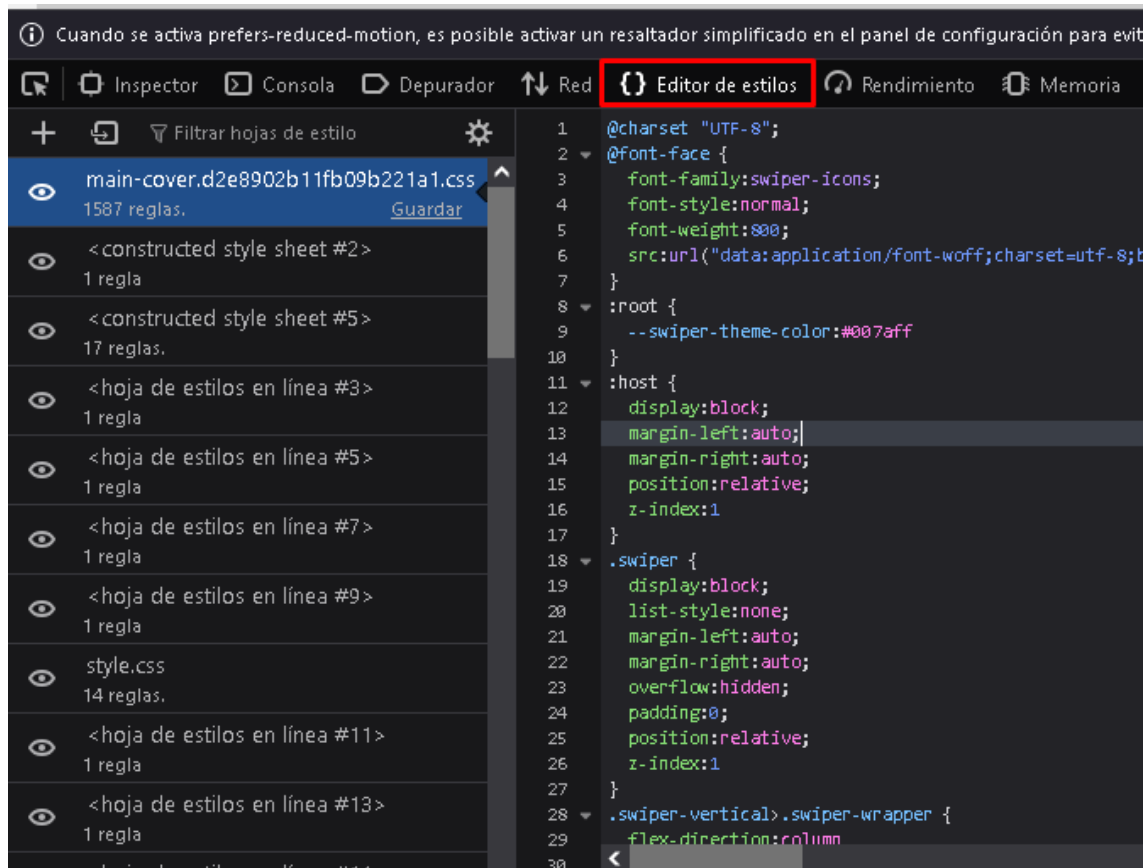
Red: en red se pueden ver las peticiones que hace la página imágenes, scripts... y sirve básicamente para ver si cargan correctamente los recursos o para medir tiempos de carga.

Quando se activa prefers-reduced-motion, es posible activar un resaltador simplificado en el panel de configuración para evitar que parpadeen los colores.

Estado	Método	Dominio	Archivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamaño
200	GET	www.marca.com	user-geo.html	uata.js:610 (xhr)	json	238 B (raced)	12 B
200	GET	ep1.adtrafficquality.google	sodar?sv=200&tid=gpt&tr=m202510020101&st=errv&sjk=672421620697248	pubads_impl.js:19 (xhr)	json	14,05 KB	17,91 KB
200	GET	ep2.adtrafficquality.google	sodar2.js	pubads_impl.js:19 (script)	js	7,87 KB (raced)	19,99 KB
200	GET	9b2545d1186a7fee18b30...	container.html	subdocument	html	cacheado	7,40 KB
200	GET	9b2545d1186a7fee18b30...	container.html	subdocument	html	cacheado	7,40 KB
200	GET	s0.2mdn.net	dfa7banner_html_inpage_rendering_lib_200_268.js	script	js	cacheado	0 B
304	GET	tpc.googlesyndication.com	ext.js	script	js	cacheado	0 B
200	GET	9b2545d1186a7fee18b30...	container.html	subdocument	html	cacheado	7,40 KB
200	GET	pagead2.googlesyndicati...	ujs_web_displayjs	script	js	cacheado	0 B
304	GET	ep2.adtrafficquality.google	runner.html	subdocument	html	cacheado	13,16 KB
200	GET	www.google.com	aframe	subdocument	html	1,56 KB	829 B
200	GET	s0.2mdn.net	dfa7banner_html_inpage_rendering_lib_200_268.js	script	js	cacheado	0 B
200	GET	tpc.googlesyndication.com	ext.js	script	js	cacheado	0 B
200	GET	pagead2.googlesyndicati...	ujs_web_displayjs	script	js	cacheado	0 B
200	GET	ad.doubleclick.net	B34211640.430882304;dc_trk_aid=623824739;dc_trk_cid=242700296;ord=1251817565;d	script	js	13,61 KB	17,24 KB
200	GET	pagead2.googlesyndicati...	ujs_web_displayjs	script	js	cacheado	0 B
200	GET	ad.doubleclick.net	B34211640.430882304;dc_trk_aid=623824739;dc_trk_cid=242700296;ord=615967612;dc	script	js	13,62 KB	17,23 KB

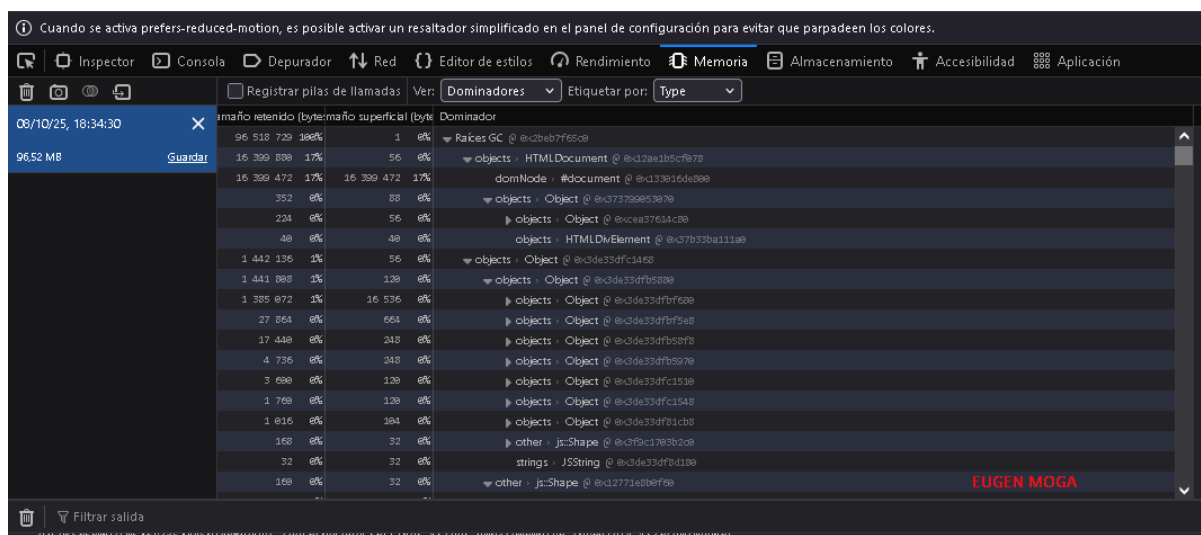
267 solicitudes | 12,65 MB / 4,18 MB transferido | Finalizado: 5,66 min | DOMContentLoaded: 888 ms | load: 4,61 s

Editor de estilos: esto permite ver directamente los archivos CSS que usa la pagina web y desde aquí se puede probar un diseño alternativo sin modificar la página original.

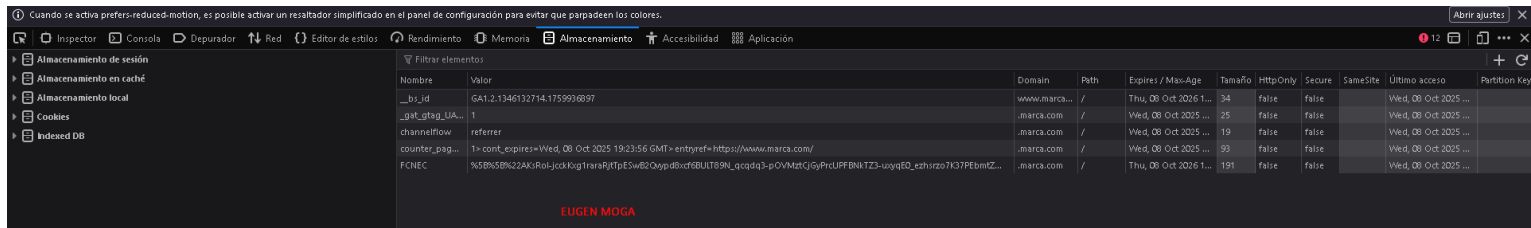


Rendimiento: en teoría debería mostrar estadísticas de uso de CPU, memoria... yo no consigo verlo.

Memoria: esta pestaña permite examinar los elementos como el código JavaScript o diferentes extensiones utilizan la RAM

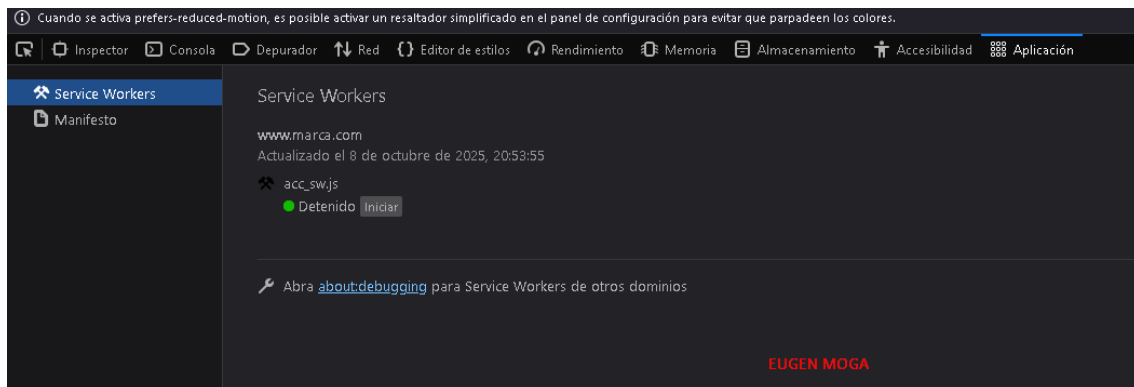


Almacenamiento: Permite ver cookies, almacenamiento local, sirve para comprobar que datos guarda la web localmente



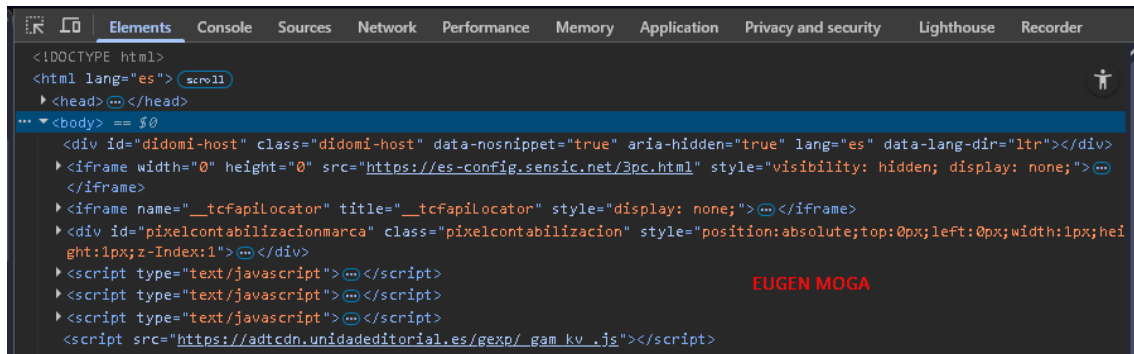
Accesibilidad: Analiza la estructura de la web para verificar su cumplimiento con las pautas de accesibilidad para usuario con discapacidad, verifica elementos como imágenes que tengan texto alternativo (alt), campos de formularios que tengan sus etiquetas (label) etc

Aplicación: sirve para ver información de service workers, su función es interceptar las solicitudes de la red y manejar el almacenamiento en cache para permitir experiencias de aplicación web progresiva

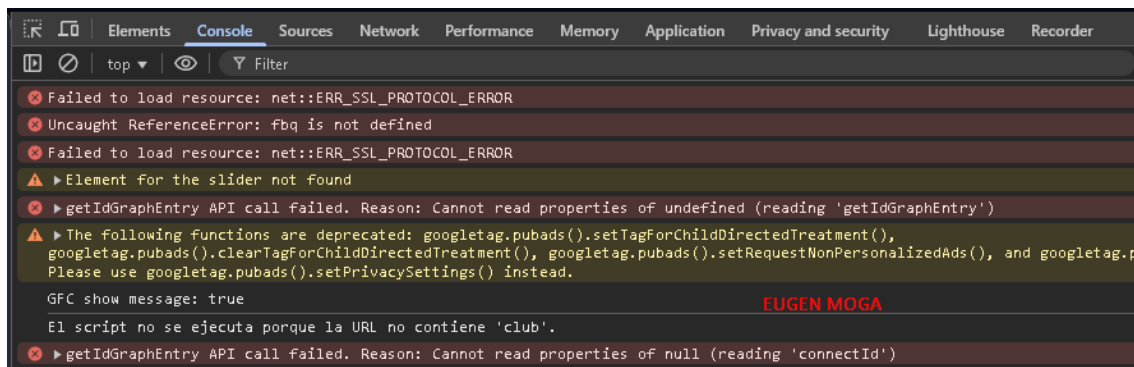


Para abrir las opciones de desarrollador en Opera pulso Ctrl+shift+I y me encuentro con las siguientes pestañas:

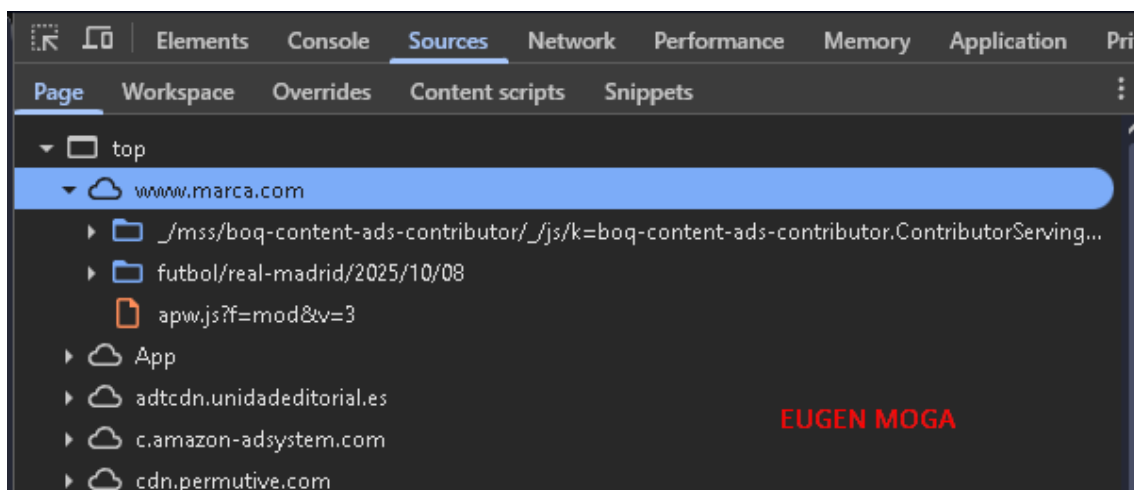
Elements: Sirve para examinar en tiempo real el código HTML y CSS



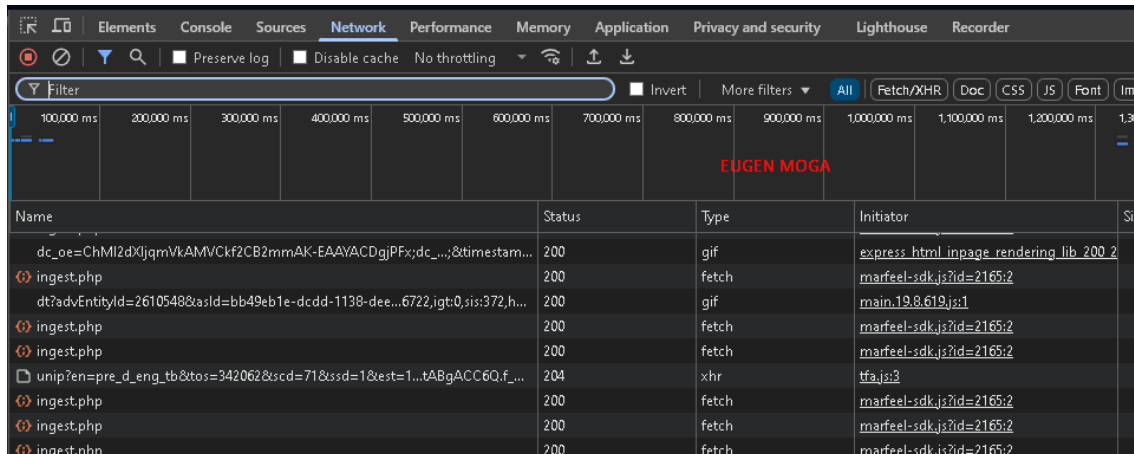
Console: sirve para ver mensajes de error, advertencia o ejecutar código JavaScript



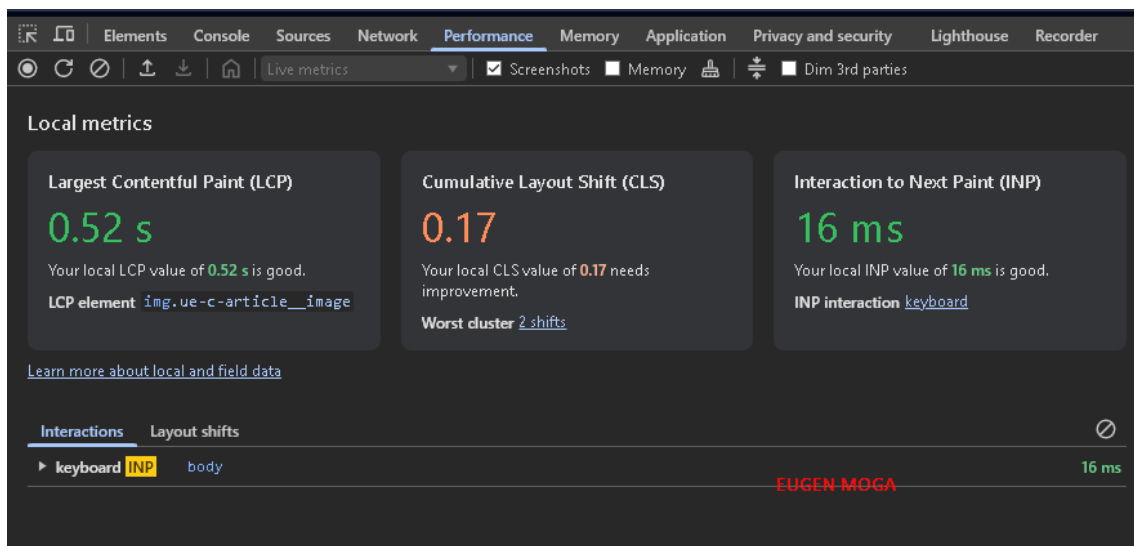
Sources: sirve para de inspeccionar y depurar código tanto JavaScript como otros lenguajes web, esto permite a los desarrolladores analizar el comportamiento de la web y corregir errores.



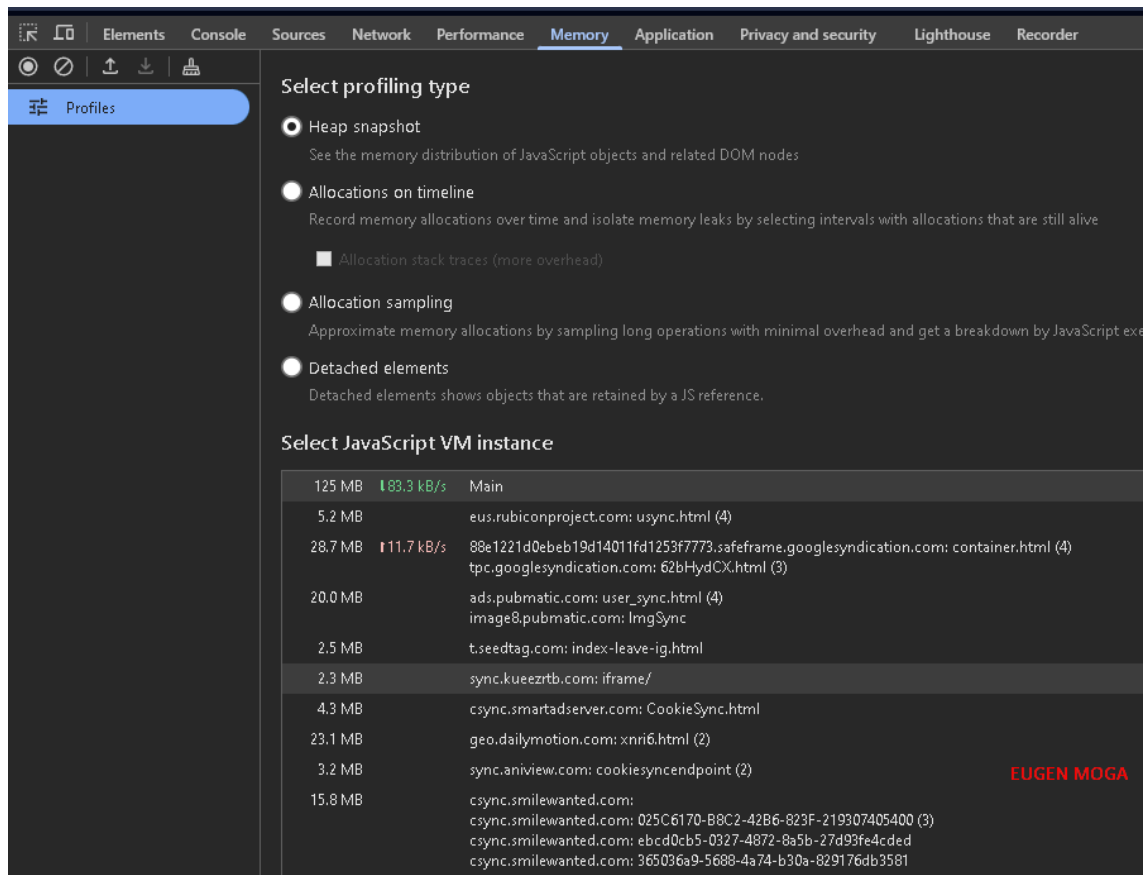
Network: Aquí se pueden ver todas las peticiones HTTP que hace la pagina y sirve para medir tiempos de carga y detectar errores 404...



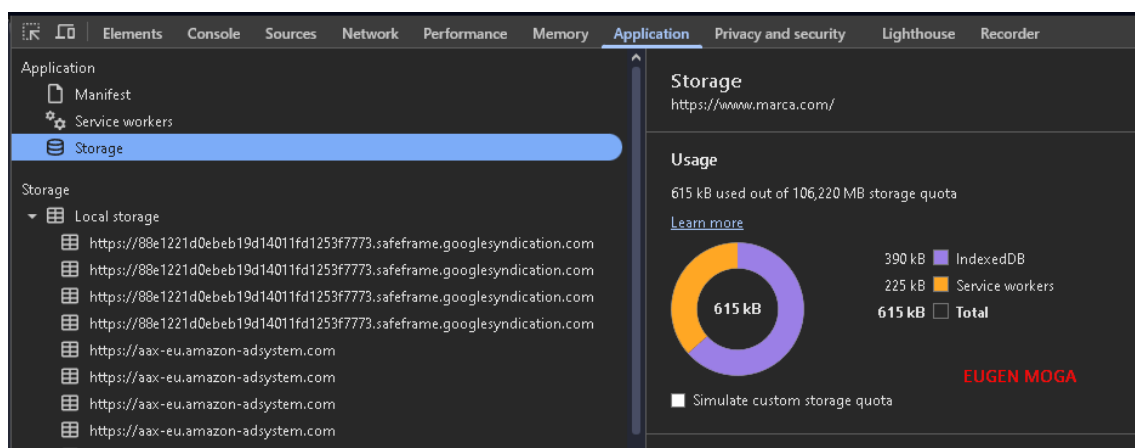
Performance: esto permite analizar el rendimiento de carga y ejecución de la página.



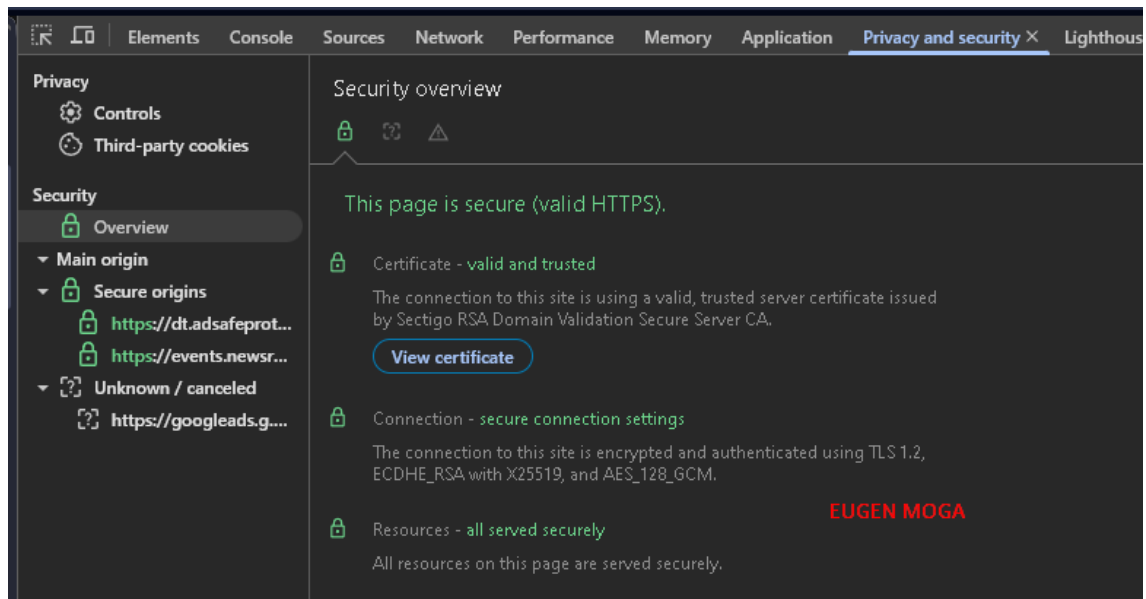
Memory: Analiza el uso de memoria para detectar fugas,



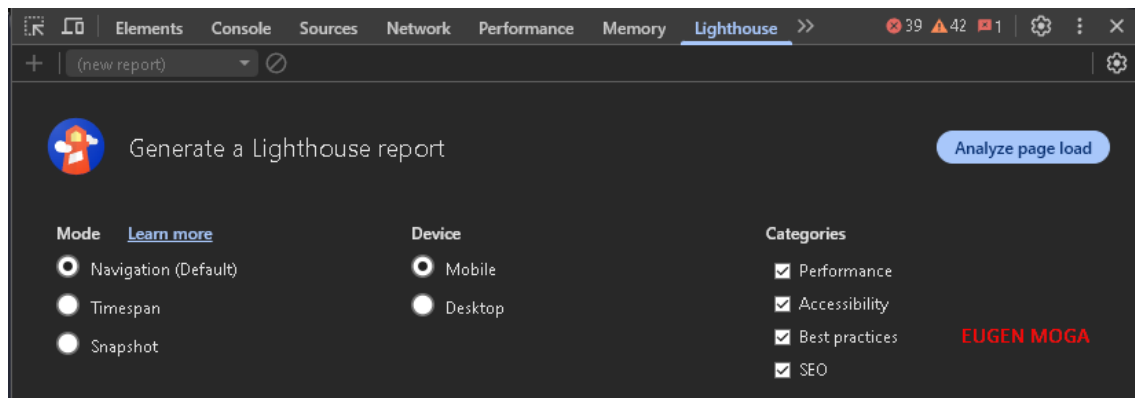
Application: Acceso a almacenamiento local, cookies, service workers, cache. Esto sirve para revisar (PWA Aplicación Web Progresiva) y datos guardados localmente.



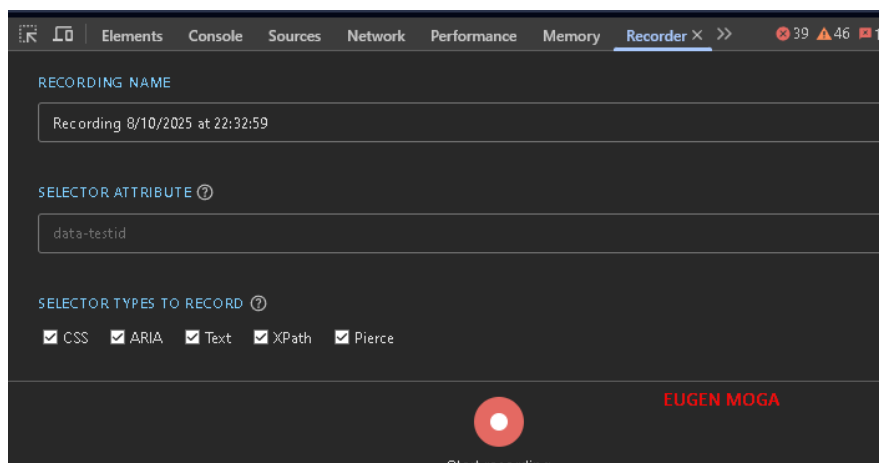
Privacy and security: Aquí se puede ver detalles del certificado HTTPS y la seguridad de la web



Lighthouse: en esta pestaña se puede analizar la página y sacar un informe de rendimiento, accesibilidad y SEO.



Recorder: Aquí se pueden grabar y reproducir interacciones de un usuario para su depuración.



Ejercicio 5

Pros y contras del desarrollo en el lado cliente

Elabora un breve apartado (5–8 líneas) explicando las ventajas e inconvenientes de programar del lado cliente frente al servidor

Ventajas de programar del lado cliente: mejor experiencia de usuario tanto en rapidez como en interactividad con la web, reduce la carga en el servidor ya que la mayoría de las operaciones se realizan en el navegador, esto también produce una mayor escalabilidad porque la mayor parte de la lógica se ejecuta en el navegador y esto permite poder atender a más usuarios simultáneamente sin sobrecargar el servidor.

Desventajas: Menor seguridad, la compatibilidad depende del navegador y del dispositivo que utilice el usuario esto puede provocar que la web no funcione como se esperaba.